ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА»

Выполнил ст. гр. ЗПИуд-123

Силантьев К.Д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

«База детейлинг студии»

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование автоматизированной системы:

Автоматизированная система «База детейлинг студии» (далее — АС «БДС»).

1.2 Условное обозначение: АС-БДС.

1.3 Заказчик: ИП «Детейлинг-Студия «Шайн» (юридический адрес: г. Москва, ул. Автомобилистов, д. 12).

1.4 Разработчик: студенческая команда.

1.5 Основание для разработки:

- Договор на выполнение лабораторных работ по дисциплине «Командное проектирование и разработка».
- Заявка заказчика на автоматизацию процессов детейлинг-студии.

1.6 Плановые сроки: начало — апрель 2026 г., окончание — декабрь 2026 г.

1.7 Финансирование: учебное.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания АС

- Ускорение обработки заявок клиентов не менее чем на 50 %.
- Снижение ошибок при планировании работ и учёте материалов на 70 %.
- Сокращение времени формирования отчётности (финансы, загрузка мастеров, остатки химии) с 2–3 часов до 10 минут.
- Повышение лояльности клиентов за счёт удобной записи, напоминаний и программы лояльности. Критерии достижения: выполнение количественных показателей по результатам опытной эксплуатации.

2.2 Назначение АС

- АС «БДС» предназначена для комплексной автоматизации деятельности детейлинг-студии: запись клиентов, планирование работ, учёт материалов и химии, управление финансами, CRM и аналитика.

Система будет эксплуатироваться в одной студии.

3. Характеристика объектов автоматизации

- Объектом автоматизации является деятельность детейлинг-студии (полировка, нанесение защитных покрытий, химчистка салона, детейлинг двигателя, антидождь и др.).

Основные бизнес-процессы:

- Приём и обработка заявок клиентов.
- Планирование и распределение работ по мастерам.
- Учёт расхода материалов и химии.
- Оформление услуг и оплаты.
- Формирование отчётности и аналитики.
- Работа с постоянными клиентами (программа лояльности).

Условия эксплуатации: офис + производственный цех, 4–6 рабочих мест, стабильный интернет.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС в целом

АС должна состоять из подсистем:

- Подсистема записи и планирования услуг.
- Подсистема CRM и лояльности.
- Подсистема учёта материалов и склада.
- Подсистема финансов и отчётности.
- Подсистема управления пользователями и правами.

Режим работы — 24/7 с возможностью оффлайн-режима.

4.2 Требования к функциям (задачам)

Функция	Результат	Приоритет
Авторизация и роли	Доступ по ролям (админ, менеджер, мастер)	Критический
Онлайн-запись клиентов	Календарь, выбор услуги, времени, мастера	Критический
Планирование работ	Распределение задач по мастерам, статусы	Критический

Учёт материалов и химии	Остатки, расход, автоматический заказ	Высокий
CRM и программа лояльности	Карточка клиента, история, бонусы	Высокий
Оформление услуг и оплаты	Чеки, акты, интеграция с эквайрингом	Высокий
Аналитика и отчёты	Выручка, загрузка, популярные услуги	Высокий

4.3 Требования к видам обеспечения

- **Информационное:** реляционная БД, классификаторы услуг и материалов.
- **Программное:** Python + Django / Flask, React, PostgreSQL.
- **Техническое:** облачный сервер.

4.4 Общие технические требования

- Надёжность: восстановление ≤ 20 мин.
- Безопасность: JWT, хеширование паролей, логи аудита.
- Производительность: отклик ≤ 2 сек (до 15 одновременных пользователей).
- Масштабируемость: до 3 студий в будущем.

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Этапы работ:

1. Анализ требований и формирование ТЗ (апрель 2026).

2. Проектирование архитектуры и БД (май 2026).
3. Разработка (июнь–сентябрь 2026).
4. Тестирование (октябрь 2026).
5. Подготовка документации и опытная эксплуатация (ноябрь–декабрь 2026).

6. Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка ведётся по выбранной методологии (будет определена в ЛР №2).

Все промежуточные результаты согласуются с заказчиком.

7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Приёмка осуществляется комиссией в составе заказчика и разработчиков.

Виды испытаний:

- Автономные испытания модулей.
- Комплексные испытания.
- Приёмочные испытания.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие

- Обучение персонала (2 тренинга по 4 часа).
- Установка и настройка серверного оборудования.
- Перенос начальных данных (справочники, остатки на складе).

9. Требования к документированию

Обязательные документы:

- Техническое задание (настоящий документ).
- Руководство пользователя.

- Руководство администратора.
- Описание структуры БД.
- Отчёт о тестировании.

10. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-2020.
- «Порядок создания технического задания для разработки информационной системы».
- Анализ бизнес-процессов автомобильного салона (материалы заказчика).
- Лучшие практики CRM-систем для автосалонов.